

FACULTAD DE INGENIERÍA

**Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas e
Informática**

SISTEMA DE CONSULTA Y REPASO DE MEDICAMENTOS

Estudiantes:

Ramirez Tarazona, Erickson Roy U2332478

Torres Alvares, Paul Cesar U22219681

Martel Santos, Alexis Nil

Oliva Comeca, William Manuel U23324918

Sihue Saavedra, Julio Cesar

Vega Hidalgo, Lincoln Jhoel U23304682

Docente:

Sotelo Castro Briseida Danitza

Lima – Perú

2026

Índice de contenido

Índice de Anexos	3
CAPÍTULO 1 – ASPECTOS GENERALES	4
1.1 Descripción del problema	4
1.2 Definición de objetivos	5
1.2.1 Objetivos generales	5
1.2.2 Objetivos específicos	5
1.3 Alcances	6
1.4 Limitaciones	6
1.5 Justificación	7
1.6 Estado del arte	8
1.6.1 Antecedentes nacionales	9
1.6.2 Antecedente internacional	10
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	16
ANEXOS	17
Diagrama de Gantt	17
Lienzo Lean Canvas	18

Índice de Anexos

Anexo 1 - Diagrama Gantt	17
Anexo 2 - Lean Canvas	18

CAPÍTULO 1 – ASPECTOS GENERALES

1.1 Descripción del problema

En la actualidad, la mayor parte de las boticas y farmacias requieren implementar algún software, ya que estos agilizan procesos. Por un lado, los competidores más grandes; o sea, las cadenas de farmacias, tienen la capacidad de tener un aplicativo propio; sin embargo, diversos sistemas farmacéuticos están orientados principalmente a funciones operativas como control de inventarios, ventas y facturación (Comparasoftware, 2024; Pharmadate, 2025). Por otro lado, las boticas locales no cuentan con capacidad de adquirir un sistema que ayuden a cumplir con sus procesos.

Independientemente de la adquisición de la tecnología, ambas caras podrían compartir un problema: error en la medicación. Las boticas y farmacias dependen del conocimiento y experiencia de sus trabajadores farmacéuticos para atender a los clientes. Sin embargo, esta práctica, aunque es generalmente efectiva, podría resultar riesgosa en determinados casos debido a que está sujeto a errores humanos. Según un estudio publicado en la revista científica *Saudi Pharmaceutical Journal*, señala que los errores humanos son inevitables, y puede incrementarse en condiciones de estrés y carga laboral (Al-Ahmadi et al., 2020).

Asimismo, un estudio enfocado a investigar las causas más frecuentes de errores en la medicación en los estudiantes de enfermería de pregrado en la Universidad de Ciencias Médicas de Alborz.; señala que, la falta de conocimiento, el estrés laboral y deficiencias en la comunicación, son los principales factores para una incorrecta medicación. (Behmaneshpour et al., 2026, p. 3).

Además, desde la perspectiva del paciente, pueden tener dudas acerca de la efectividad del medicamento, lo que lleva a que algunos solo sigan las indicaciones médicas, esperanzados en su efectividad, aunque no tengan una comprensión clara de su tratamiento. En este contexto, un estudio señala que un alto porcentaje de pacientes presenta baja adherencia a los tratamientos farmacológicos; por ejemplo, un estudio en pacientes con enfermedades cardiometabólicas encontró que el

82.4% presentaba baja adherencia, mientras que solo el 39.8% tenía un nivel adecuado de alfabetización en salud (Alharbi et al., 2026, pp. 1, 4). Estos resultados evidencian que la falta de comprensión sobre el uso de medicamentos influye directamente en el cumplimiento del tratamiento.

Con propósito de solucionar dicha problemática, se ve factible la implementación de un sistema de consulta y aprendizaje de medicamentos con enfoque en lenguaje accesible.

1.2 Definición de objetivos

1.2.1 Objetivos generales

Desarrollar un sistema digital educativo que facilite la comprensión de los medicamentos mediante la traducción de información técnica a un lenguaje accesible para los usuarios.

1.2.2 Objetivos específicos

- Analizar las necesidades de información y comprensión de los usuarios respecto al uso de medicamentos.
- Diseñar la estructura funcional e interfaz del sistema digital orientada a la accesibilidad y facilidad de uso.
- Elaborar una base de contenidos farmacológicos traducidos a lenguaje claro y comprensible.
- Implementar módulos interactivos de consulta y aprendizaje sobre medicamentos.
- Integrar funciones informativas sobre dosis, efectos secundarios y contraindicaciones.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con usuarios potenciales.
- Evaluar el impacto del sistema en la comprensión y uso correcto de los medicamentos.

1.3 Alcances

El presente proyecto contempla el desarrollo de un sistema de consulta y repaso de medicamentos el cual estará orientado a brindar información clara, accesible y fácilmente comprensible sobre los fármacos con el objetivo de apoyar tanto a estudiantes como a usuarios en general en la correcta comprensión de su uso.

De esta manera se busca facilitar procesos como la consulta de medicamentos, la comprensión de sus efectos, dosis recomendadas y posibles indicaciones, permitiendo así una mejor toma de decisiones informadas. Así mismo, el sistema permitirá una adecuada visualización de la información mediante una interfaz sencilla e intuitiva.

Se considerarán los siguientes alcances:

- Diseño de una plataforma de fácil acceso que permita consultar información de medicamentos de manera rápida y organizada.
- Desarrollo de una interfaz amigable que facilite la interacción del usuario donde se prioriza el uso de lenguaje claro y comprensible.
- Implementación de módulos de búsqueda y visualización de información relevante sobre medicamentos así como su uso, dosis, contraindicaciones, etc.
- Posibilidad de integrar funcionalidades adicionales como exportación o visualización de información en diferentes formatos en futuras versiones del sistema haciendo que esta sea escalable.

1.4 Limitaciones

Existen ciertas limitaciones que podrían presentarse durante el desarrollo e implementación del aplicativo de consultoría y estudio de medicamentos.

En primer lugar, el aplicativo estará enfocado en una rama básica del conocimiento farmacológico, por lo que la información proporcionada no abarcará la totalidad de medicamentos, tratamientos o especialidades médicas. Esto implica

que el usuario podría no encontrar información completa sobre ciertos fármacos o casos más complejos.

Asimismo, una limitación importante es la posible desactualización de la información. Debido a que el desarrollo del aplicativo se basa en una recopilación inicial de datos, puede existir un desfase con respecto a nuevos medicamentos, cambios en dosis, descubrimientos recientes o actualizaciones en el ámbito farmacéutico, lo que podría afectar la precisión del contenido con el paso del tiempo.

Por otro lado, el aplicativo no contará inicialmente con una base de datos completamente amplia o especializada, lo que limita el nivel de detalle en aspectos como interacciones avanzadas, variaciones por edad o condiciones específicas de salud.

Además, el sistema tendrá un enfoque educativo e informativo, por lo que no sustituye la asesoría de un profesional de la salud. Las recomendaciones brindadas deben ser consideradas como apoyo y no como indicaciones médicas definitivas.

Finalmente, el correcto funcionamiento del aplicativo dependerá del acceso a dispositivos móviles y conexión a internet, lo que podría limitar su uso en ciertos entornos con baja disponibilidad tecnológica.

1.5 Justificación

Como se viene argumentando con anterioridad, el proyecto busca brindar un sistema de consultoría de medicamentos que busca mostrar términos y usar palabras lo más adecuadas al lenguaje común (hace más referencia al público poco especializado).

Se espera que se use cuando se tienen dudas de un artículo médico y su uso.

Es probable que alguien se automedique. por lo que se podría tomar ese antecedente como un valor de aprendizaje (por eso incluiremos instrucciones más rígidas o vetando la información de la BD).

Dosis recomendadas: Si no investigas lo adecuado, no sabes cómo tomar un medicamento y además no tienes comunicación con una persona especializada en el tema, puedes consultar a través del programa una dosis adecuada (los límites de la ayuda serán evidentes).

1.6 Estado del arte

Medscape es una aplicación ampliamente utilizada por profesionales de la salud para la consulta rápida de información farmacológica durante la práctica clínica. Su enfoque principal se orienta a responder necesidades inmediatas, ya que ofrece datos sobre medicamentos, interacciones, dosis y guías clínicas. En consecuencia, aunque puede apoyar el aprendizaje de forma indirecta, no está diseñada específicamente para un proceso educativo estructurado.

De manera similar, Epocrates permite realizar consultas farmacológicas y apoyos clínicos en el momento de prescribir o atender pacientes. Además de proporcionar información sobre fármacos, facilita el cálculo de dosis y la revisión de interacciones entre medicamentos. Sin embargo, su función educativa suele ser limitada, dado que prioriza la utilidad clínica inmediata más que el aprendizaje progresivo para estudiantes.

En el ámbito de aplicaciones orientadas al aprendizaje, plataformas como PharmaGuide o Quizlet emplean estrategias educativas basadas en tarjetas y cuestionarios interactivos. Estas herramientas favorecen la memorización y el dominio de conceptos relacionados con fármacos, incluyendo mecanismos de acción y efectos adversos. No obstante, con frecuencia carecen de información clínica en tiempo real, lo cual reduce su aplicabilidad cuando se requiere validación rápida de datos en contextos asistenciales.

Por otra parte, existen aplicaciones de “aprendizaje de farmacología” que organizan contenidos en módulos, incluyen casos clínicos y presentan evaluaciones para reforzar el estudio. Estas propuestas suelen estar dirigidas a estudiantes y personas en formación, con el objetivo de consolidar conocimientos mediante una secuencia pedagógica. Aun así, una limitación recurrente es que no siempre permiten verificar información rápidamente ante situaciones clínicas reales.

Asimismo, las bases de datos electrónicas de medicamentos como Micromedex y UpToDate se consideran herramientas de referencia profesional con información exhaustiva y actualizada. Estas plataformas son reconocidas por su confiabilidad y cobertura, y suelen utilizarse para sustentar decisiones clínicas. Sin embargo, requieren suscripciones costosas y no siempre se enfocan en funcionar como herramientas educativas diseñadas para el autoaprendizaje progresivo en formato móvil.

1.6.1 Antecedentes nacionales

Como primer punto a tomar en cuenta, Rivera-Ch, D., Pérez, J. y Torres, M. (2019) mencionan lo siguiente:

“Los estudiantes de medicina en Perú carecen de recursos educativos claros y confiables, lo que dificulta su aprendizaje inicial en farmacología y medicina clínica” (p.218).

La carencia de recursos educativos confiables en Perú evidencia la necesidad de herramientas que simplifiquen la comprensión de conceptos médicos y farmacológicos. Esto afecta directamente la formación de los estudiantes, quienes a menudo dependen de información dispersa o de difícil acceso. Una aplicación educativa, diseñada con lenguaje sencillo, diccionario de términos y herramientas interactivas, puede cubrir este vacío, permitiendo un aprendizaje más eficiente y seguro dentro del contexto educativo nacional.

Continuando con los casos nacionales, se tiene que tener en cuenta la época donde mas se remarco el uso de TIC (La pandemia), siendo esta la razón que da origen a la planificacion de una app de consultoria medica (teleconsultas, con apoyo de un médico calificado) la propuesta del equipo conformado por Barrantes Brilli, Hoyle Ivana, P.A, V. L, Vargas Renso(2022) es: “Nuestra propuesta es el desarrollo y lanzamiento de un aplicativo móvil el cual contará con tres especialidades el primer año las cuales son: medicina general, medicina interna y pediatría, ya que estas presentan un crecimiento positivo”(pag. 3). Se puede entender que el desarrollo de una App móvil para

consultar medicamentos y síntomas fue planteado años atrás y que requiere la ayuda de médicos calificados.

1.6.2 Antecedente internacional

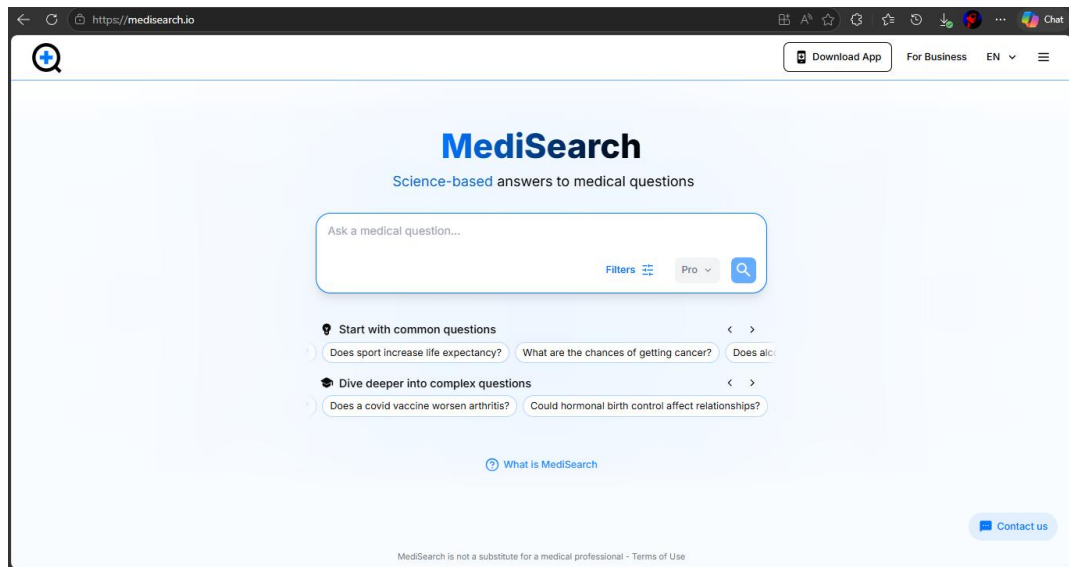
En X lugar, según Ventola, C. L. (2014), en su artículo *Mobile devices and apps for health care professionals: Uses and benefits*, nos indica lo siguiente:

“Las aplicaciones móviles proporcionan acceso rápido a información clínica y de medicamentos, mejorando la práctica clínica y la educación médica; sin embargo, muchas de estas aplicaciones están diseñadas para profesionales y son demasiado complejas para estudiantes principiantes” (p.360).

Este hallazgo resalta que, a nivel internacional, existen numerosas aplicaciones médicas valiosas, pero su complejidad limita su utilidad para estudiantes que recién inician su formación. La evidencia sugiere la necesidad de herramientas educativas que integren información confiable con un enfoque didáctico, interactivo y accesible, permitiendo a los principiantes adquirir conocimientos de manera gradual y comprensible.

En X lugar, existe Medisearch, disponible en Android, ios y en la web; es un aplicativo de búsqueda relacionada una amplia gama de temas de medicina que te entrega resultados en los siguientes formatos: respuesta rápidas, resúmenes de estudios y datos clave de papers.

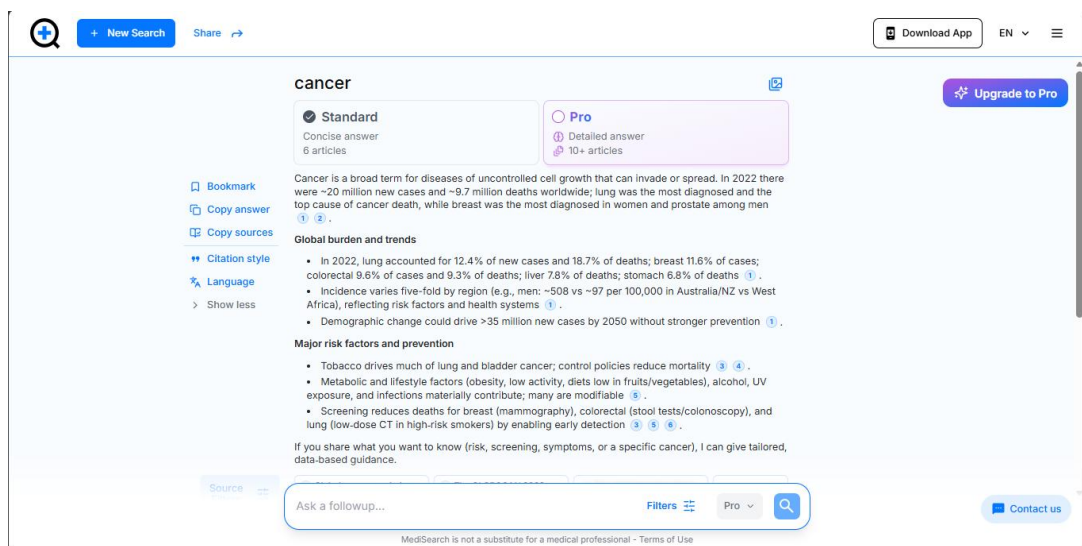
Figura x: Interfaz del aplicativo MediSearch .



Nota: Captura de pantalla de MediSearch (2026), <https://medisearch.io/>

En la figura se muestra la interfaz principal de MediSearch, en donde se ingresa la palabra a consultar en la barra de búsqueda. El aplicativo procesa la información y devuelve el resultado correspondiente.

Figura 2: Resultado de búsqueda en MediSearch.

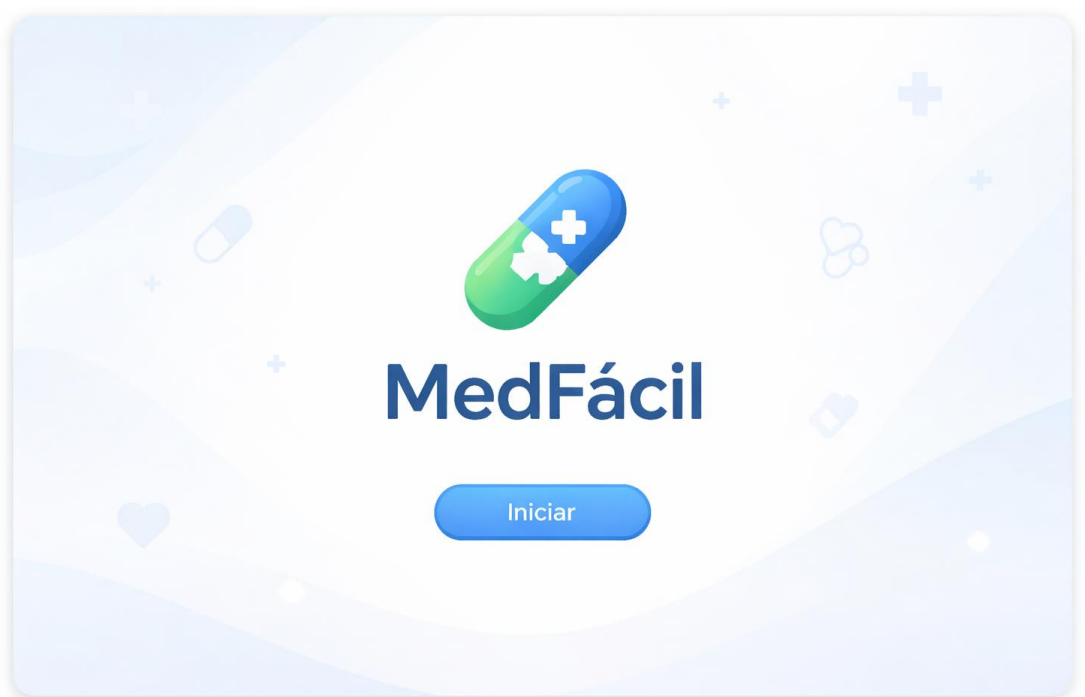


Nota: Captura de pantalla de MediSearch (2026), <https://medisearch.io/>

En la imagen se muestra los resultados de la búsqueda de “Cancer” via web en MediSearch. Muestra la definición, datos acerca de, prevenciones, tratamiento, artículos referentes a lo buscado. Además, para un mejor filtrado de información se requiere de una membresía.

PROTOTIPO

Figura 3: Pantalla de inicio del sistema



Nota: Al abrir el sistema aparece esta pantalla

Figura 4: Dashboard de escritorio



Nota: Permite al usuario navegar entre las distintas opciones y módulos

Figura 5: Interfaz de búsqueda y consulta



Nota: El usuario puede buscar y consultar sobre medicamentos, le aparecerán el uso, la dosis, contraindicaciones y efectos secundarios

Figura 6: Interfaz de aprendizaje



Nota: Permite al usuario aprender sobre medicamentos mediante quizz y preguntas interactivas.

Figura 7: Interfaz de consejos médicos



Nota: Dependiendo de los síntomas ingresados, el sistema brindara una recomendación por niveles y colores siendo verde ■ para síntomas leves, amarillo ■ para síntomas moderados y rojo ■ para síntomas graves que requieran atención médica urgente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Comparasoftware. (2024). *Software para farmacias en Perú: guía y comparativa*. Recuperado de <https://www.comparasoftware.pe/farmacias>
- Al-Ahmadi, R. F., Al-Juffali, L., Al-Shanawani, S., & Ali, S. (2020). *Categorizing and understanding medication errors in hospital pharmacy in relation to human factors*. Saudi Pharmaceutical Journal. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7783100/>
- Behmaneshpour, F., Khoshakhlagh, F., & Tabatabaei, S. M. (2026). *The description and causes of medication errors and the factors related to error reporting from the point of view of nursing students at Alborz University of Medical Sciences*. BMC Nursing, 25, 189. <https://doi.org/10.1186/s12912-026-04311-w>
- Alharbi, H. F., Al Mutair, A., & Daniyal, M. (2026). *Multilayer perceptron modeling of health literacy and medication adherence determinants in Arab patients with cardiometabolic disease: The role of quality of life, eating behaviors, and physical activity*. BMC Research Notes, 19, 106. <https://doi.org/10.1186/s13104-026-07635-7>
- Rivera-Ch, D., Pérez, J., & Torres, M. (2019). Educación farmacológica en estudiantes de medicina en Perú. Revista Médica Hereditaria, 30(4), 215–222.
- Al-Ahmadi, R.
- Ventola, C. L. (2014). Mobile devices and apps for health care professionals: Uses and benefits. P&T, 39(5), 356–364.
- Barrantes Brilli, Hoyle Ivana, P.A, V. L, Vargas Renso (2022). *Salud App*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Extraído de: <http://hdl.handle.net/10757/659362>
- MediSearch. (2023). *MediSearch AI* [Software]. <https://medisearch.io/>

ANEXOS

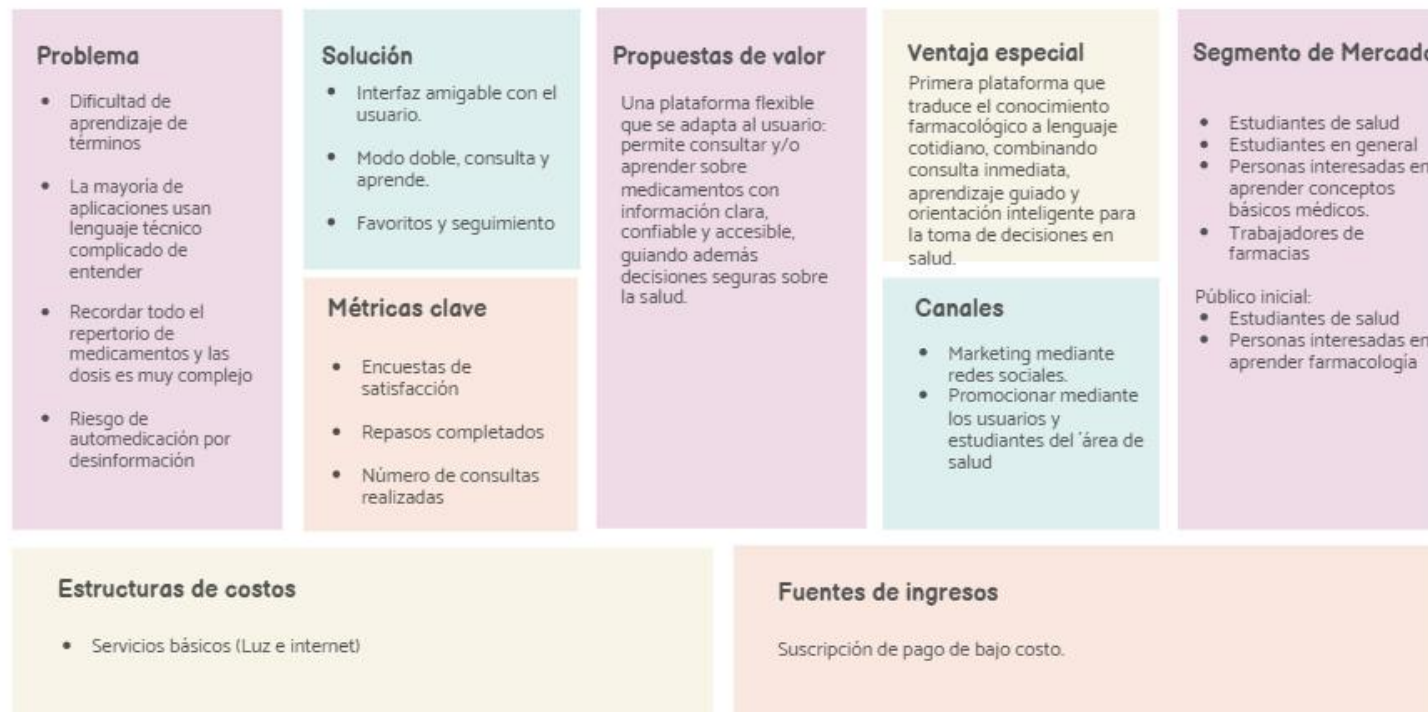
Link de Diagrama de Gantt: [Diagrama de Gantt.xlsx](#)

Digrama de Gantt

Periodo resaltado: 4 % Completado

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	AUTOR	PORCENTAJE COMPLETADO	PERIODOS																	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Recolección de información y diagnóstico del problema	23/03/2026	2 semanas	3/29/2026	2 semanas y media	Equipo de trabajo	100%																		
Elaboración de la documentación	29/03/2026	16 semanas	3/29/2026	15 semanas	Equipo de trabajo	20%																		
Diseño de la estructura del sistema	06/04/2026	14 semanas	4/10/2026	12 semanas y media	Equipo de trabajo	10%																		
Elaboración del contenido educativo	16/04/2026	10 semanas	4/17/2026	9 semanas	William	10%																		
Programación del módulo de consulta	16/04/2026	10 semanas	4/17/2026	9 semanas	Paul	10%																		
Programación del módulo educativo	16/04/2026	10 semanas	4/17/2026	9 semanas	William	10%																		
Programación del módulo de favoritos e historial	16/04/2026	10 semanas	4/17/2026	9 semanas	Roy	10%																		
Programación del módulo de gestión de usuarios	16/04/2026	10 semanas	4/17/2026	9 semanas	Lincoln	10%																		
Programación del módulo de base de datos	16/04/2026	10 semanas	4/17/2026	9 semanas	Julio	10%																		
Integración de funciones informativas	16/04/2026	10 semanas	4/17/2026	9 semanas	Alexis	10%																		
Pruebas del sistema y correcciones	27/06/2026	3 semanas	6/20/2026	2 semanas	Equipo de trabajo	0%																		
Evaluación de resultados finales	04/07/2026	1 semana y media	6/30/2026	1 semana	Equipo de trabajo	0%																		

Modelo Canvas



Lienzo Lean Canvas: <https://canva.link/0x45dlayera9um3>